Algumas Lições da História do Mercado de Capitais

Ross et al. (2022), capítulo 13

Marcelo S. Perlin
EA-UFRGS

13/11/2026

Sumário

- Cálculo do retorno do investidor
- O Desempenho Histórico do Mercado de Capitais Brasileiro e Americano
- Estatística + Finanças = Teoria de Carteiras

Cálculo do retorno do investidor

Como o investidor ganha dinheiro?

- Um investidor de ações ganha dinheiro com:
  1. valorização das ações
  2. dividendos e outros proventos e distribuições (majoritariamente em dinheiro)



FIGURA 12.1 Retornos monetários.

Extraído de Ross et al. (2022), página 391

Cálculo do Retorno

$$R = \frac{\sum_{i=1}^{N} D_i + P_T}{P_0} - 1$$

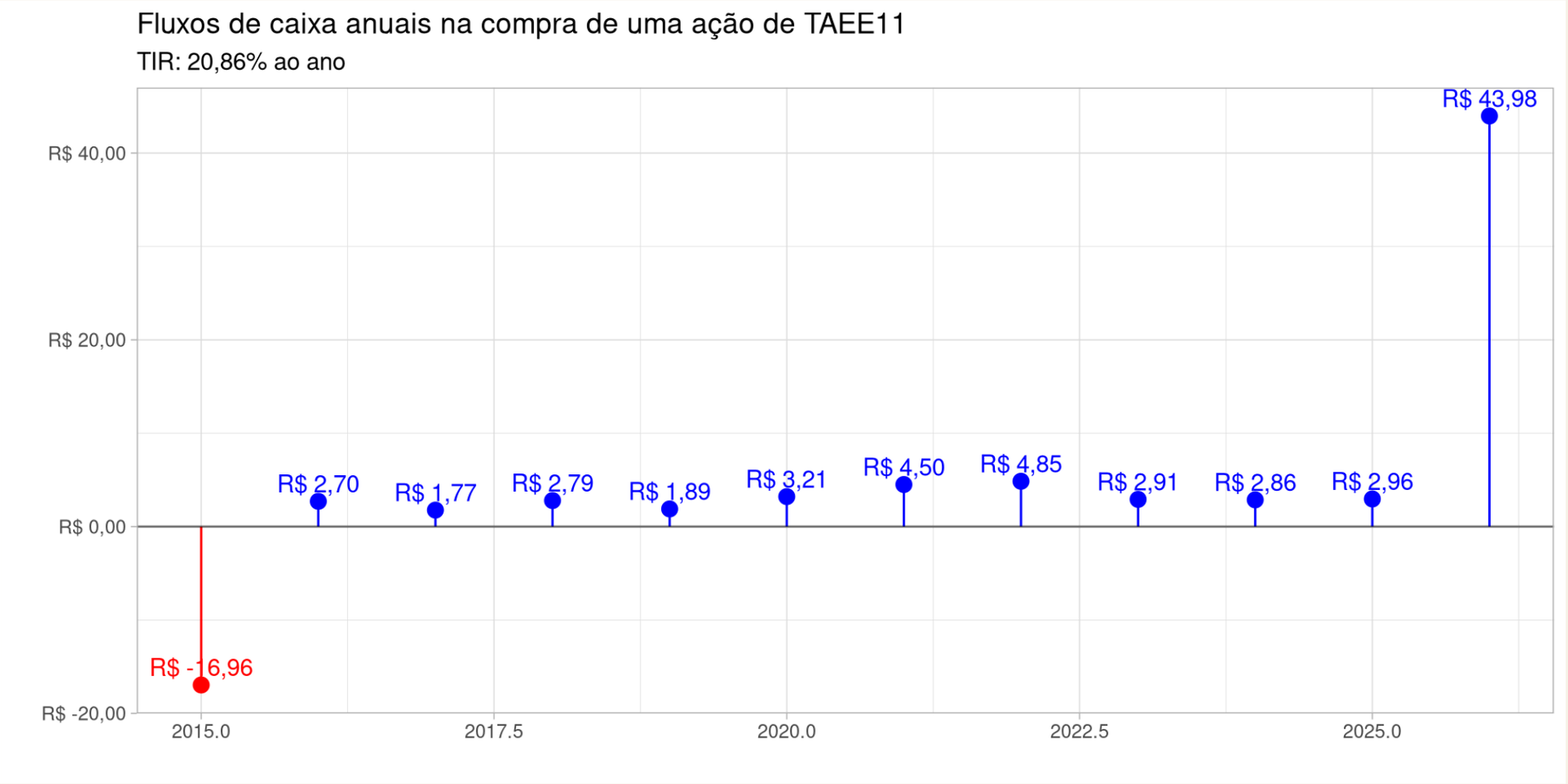
R - Retorno nominal total do investidor

D_i - Dividendo pago no ano i

P_T - Preço de venda no tempo $t = T$

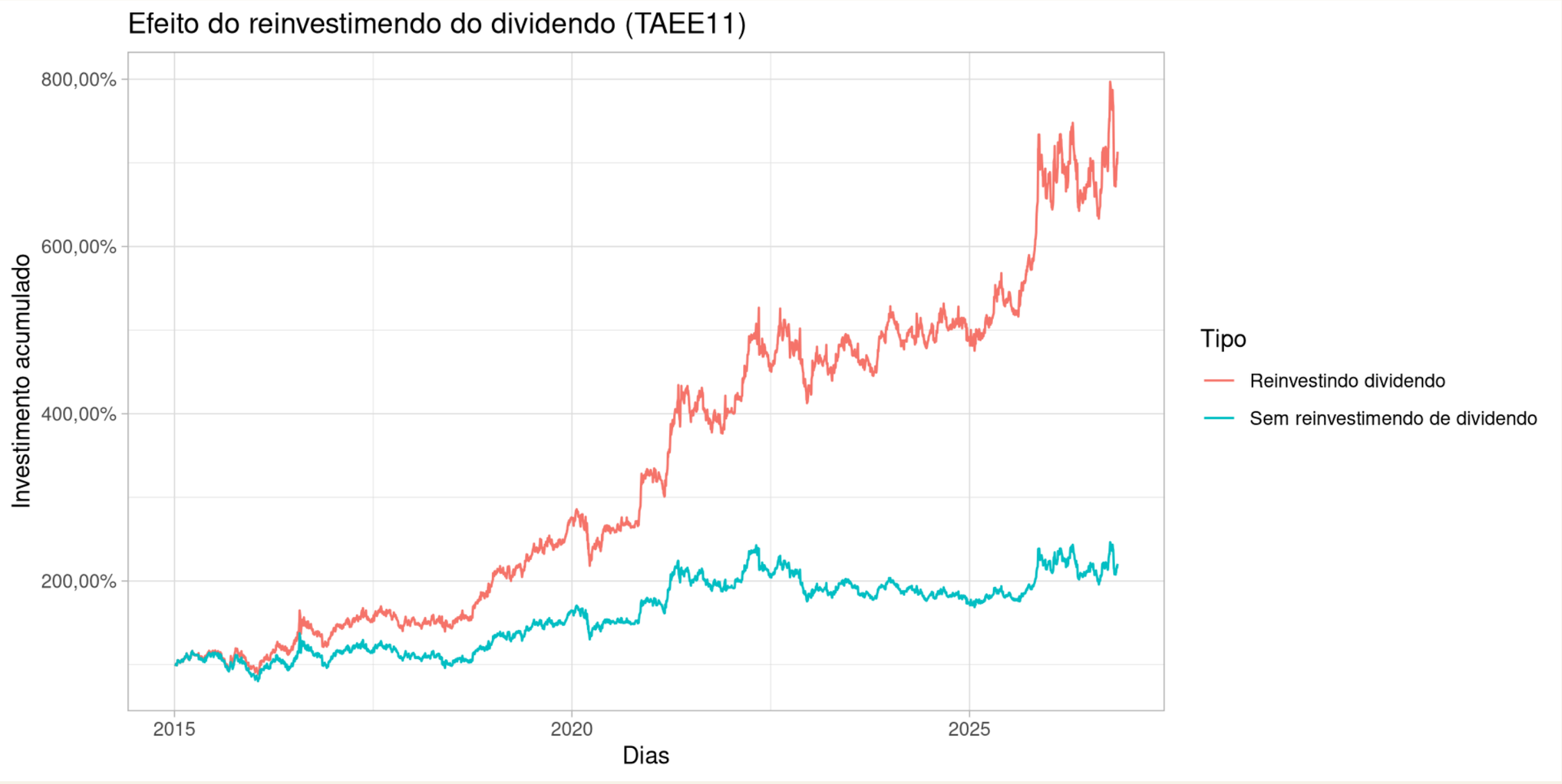
P_0 - Preço de compra no tempo $t = 0$

O caso da TAEE11



No início de 2015, um investidor da TAEE11 pagou R$ 16,96 por uma ação da empresa. Ao longo dos anos, recebeu R$ 30,45 em dividendos. No ano 2026, a ação foi vendida por R$ 43,98. O retorno total (nominal) do investidor foi de 338,75%.

A importância do reinvestimento dos dividendos

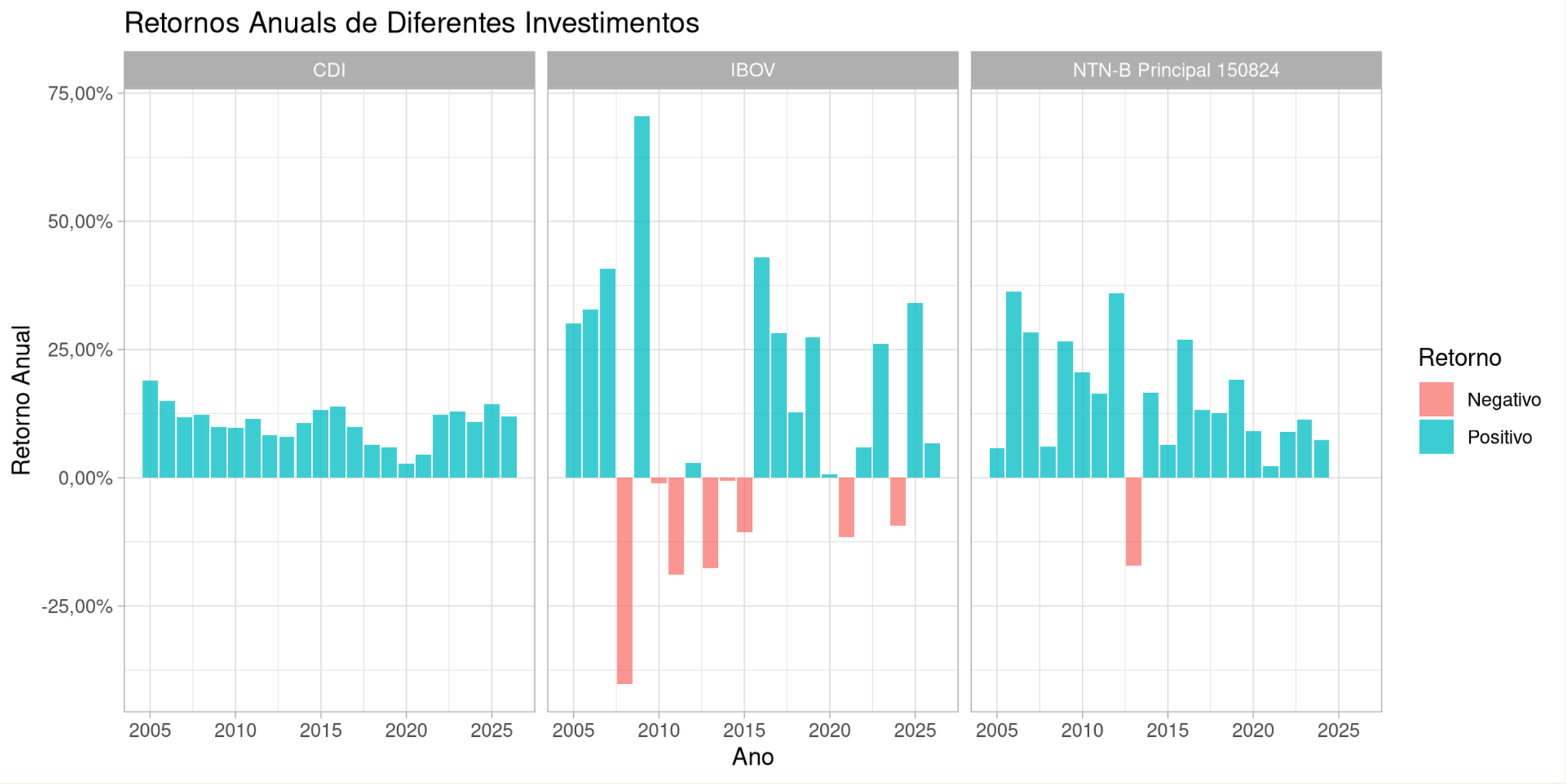


O Desempenho Histórico do Mercado de Capitais Brasileiro e Americano

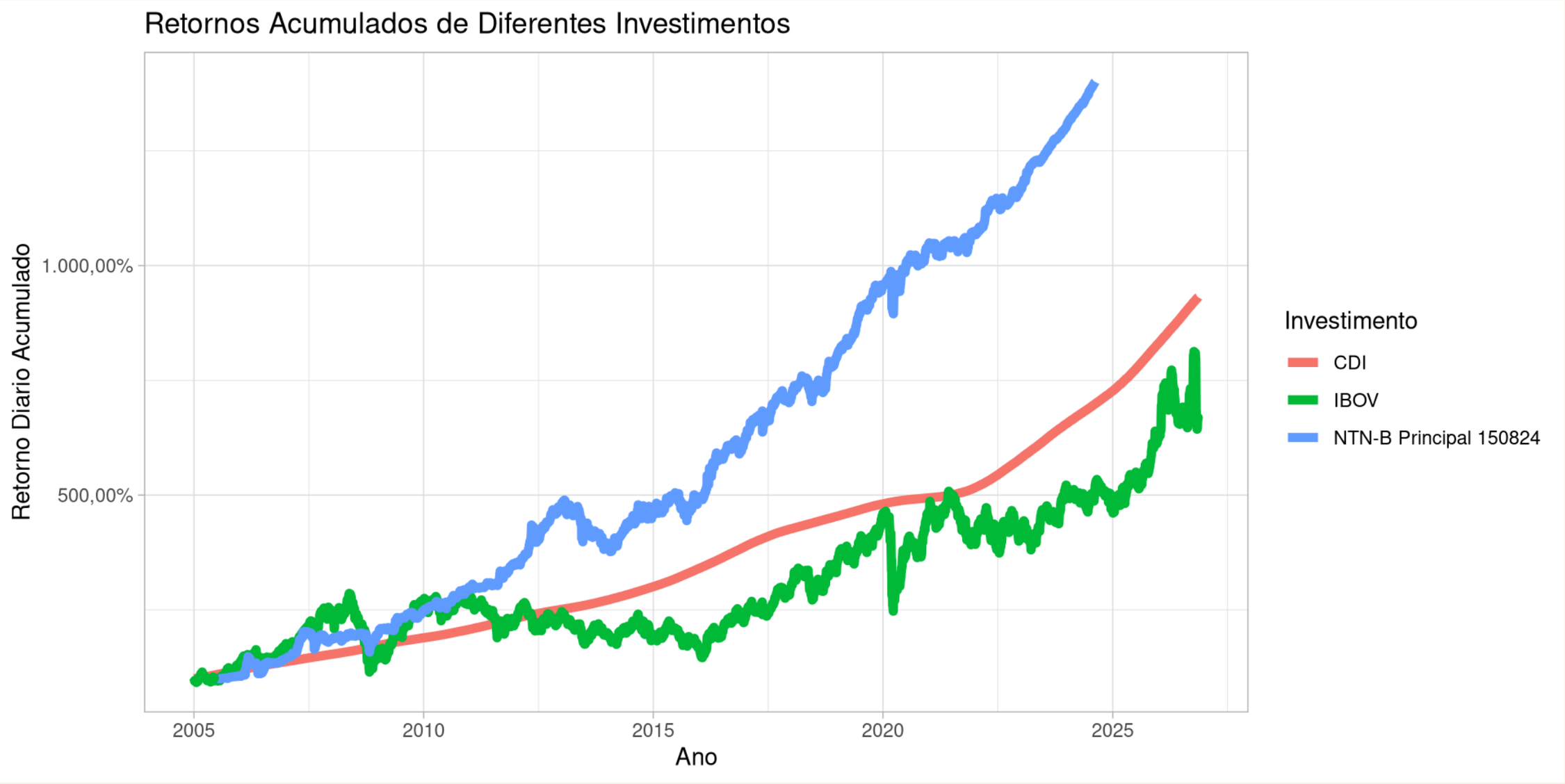
Retornos históricos

- Vamos olhar o desempenho financeiro de três investimentos:
  - Ibovespa (^BVSP) - carteira teórica do mercado de ações
  - CDI (certificado de depósito interbancário)
  - NTN-B Principal 150824 (Tesouro Direto)

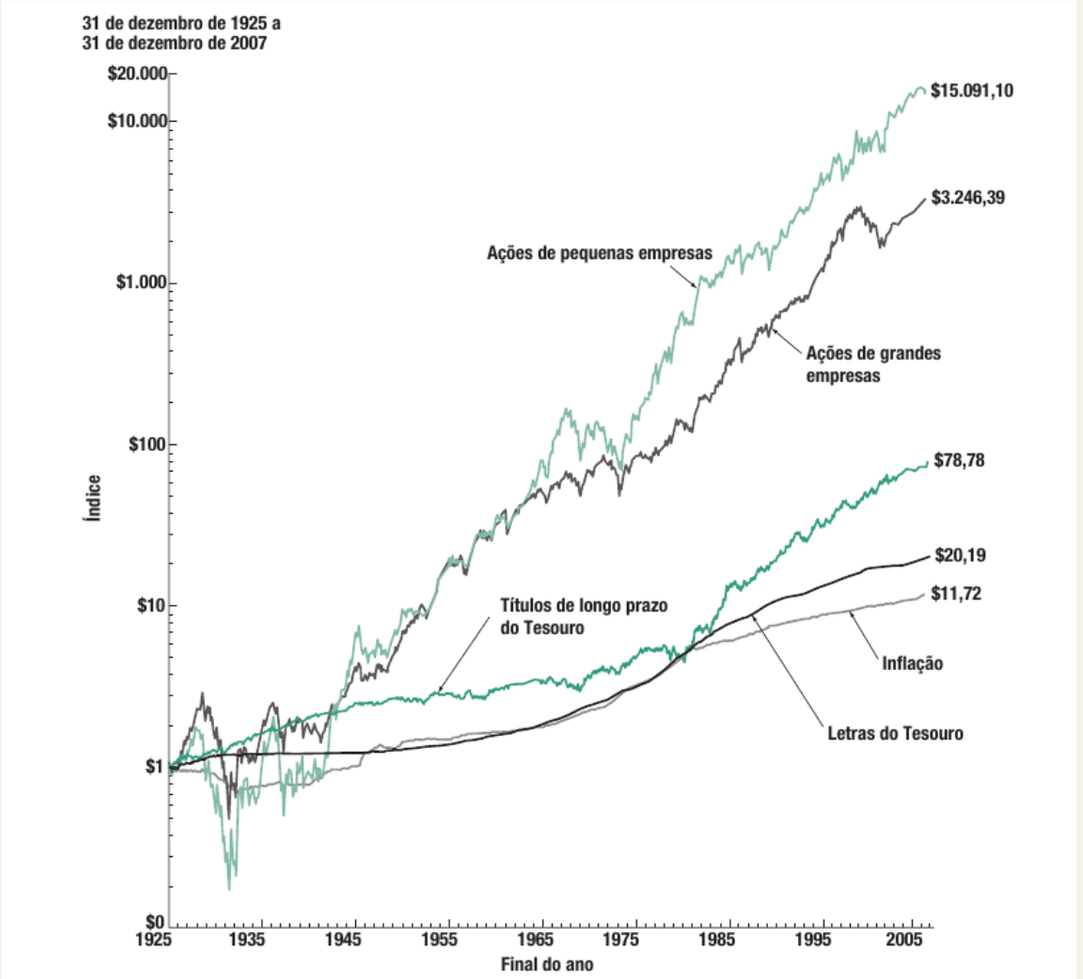
Histórico de Retornos Anuais



Retornos acumulados para cada alternativa



Desempenho do SP500 (USA)

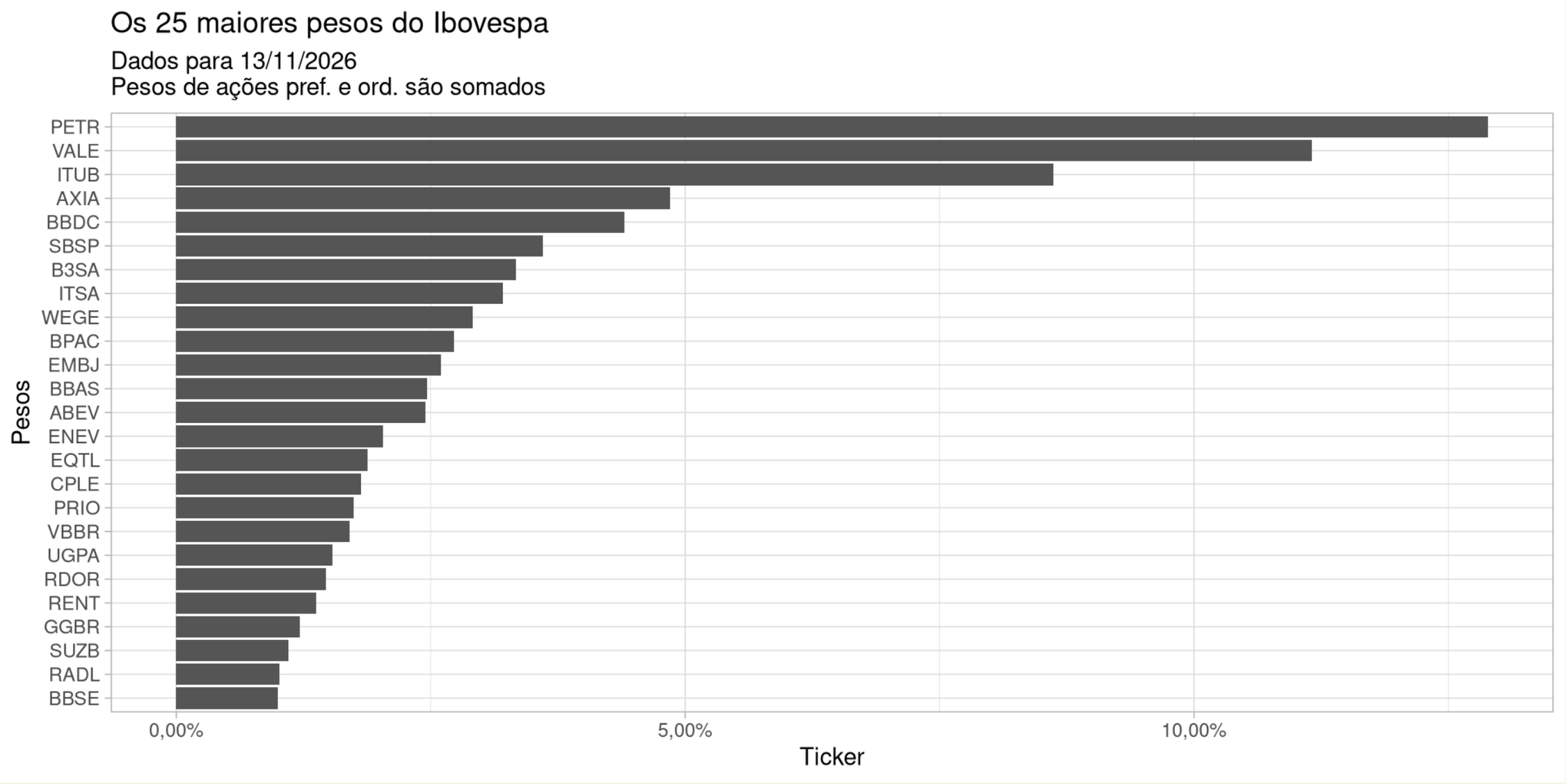


Redesenhado a partir de Stocks, *Bonds, Bills, and Inflation: 2008 Yearbook*™, trabalho atualizado anualmente por Roger G. Ibbotson e Rex A. Sinquefield (Chicago: Morningstar). Todos os direitos reservados.

FIGURA 12.4 Um investimento de $1 em diferentes tipos de carteiras: 1925 – 2007 (Final do ano 1925 = $1).

Extraído de Ross et al. (2022), página 395

Por que o Ibovespa é tão ruim no longo prazo?



Riscos históricos

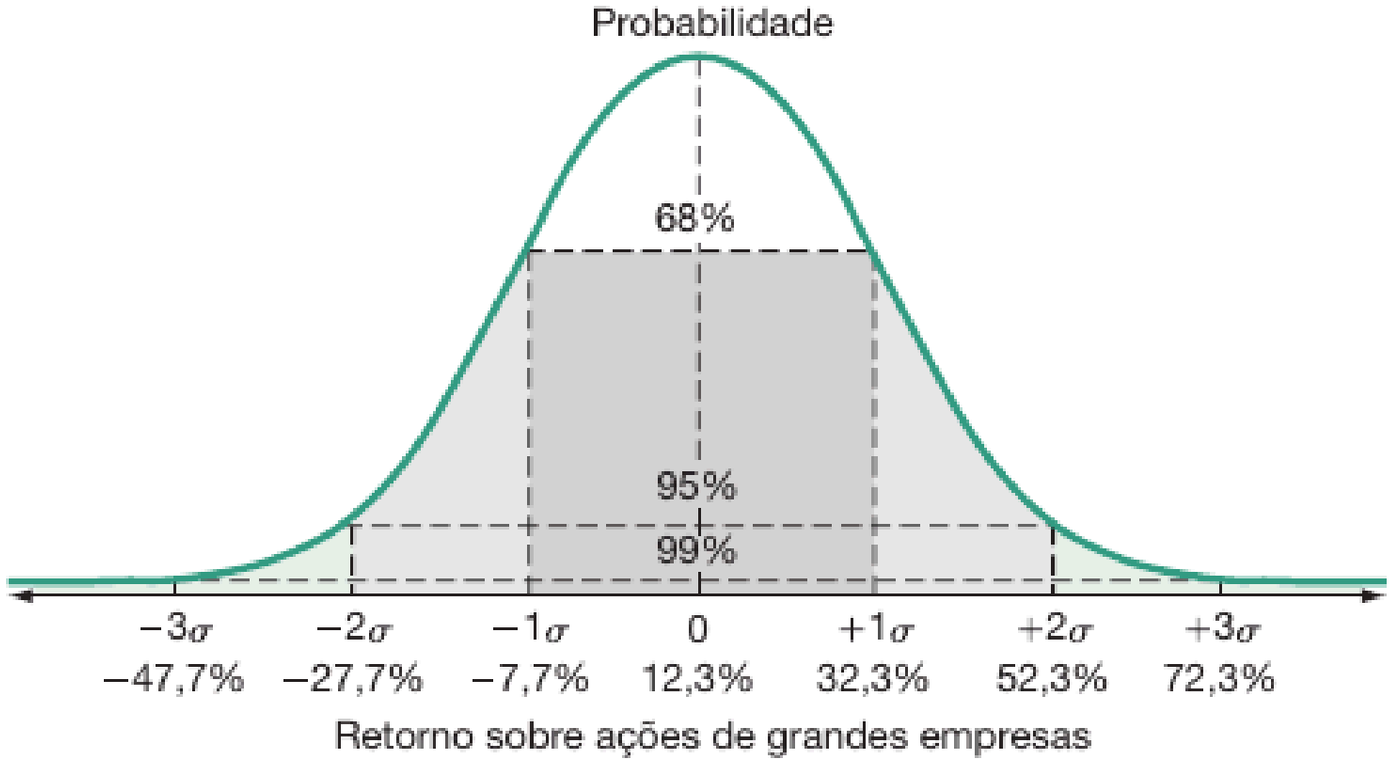
Maiores e menores retornos		
Investimento	Melhor Retorno Anual	Pior Retorno Anual
CDI	18.92%	2.74%
IBOV	70.43%	−40.22%
NTN-B Principal 150824	36.35%	−17.11%

Estatística + Finanças = Teoria de Carteiras

Distribuições Normais

- Distribuição em formato de curva popularmente usada em estatística e finanças
- Uma das distribuições mais fáceis de se trabalhar
  - É completamente definida por dois parâmetros: a **média** e o **desvio padrão**
- Aplicação direta em financas e investimentos

Formato da distribuição Normal

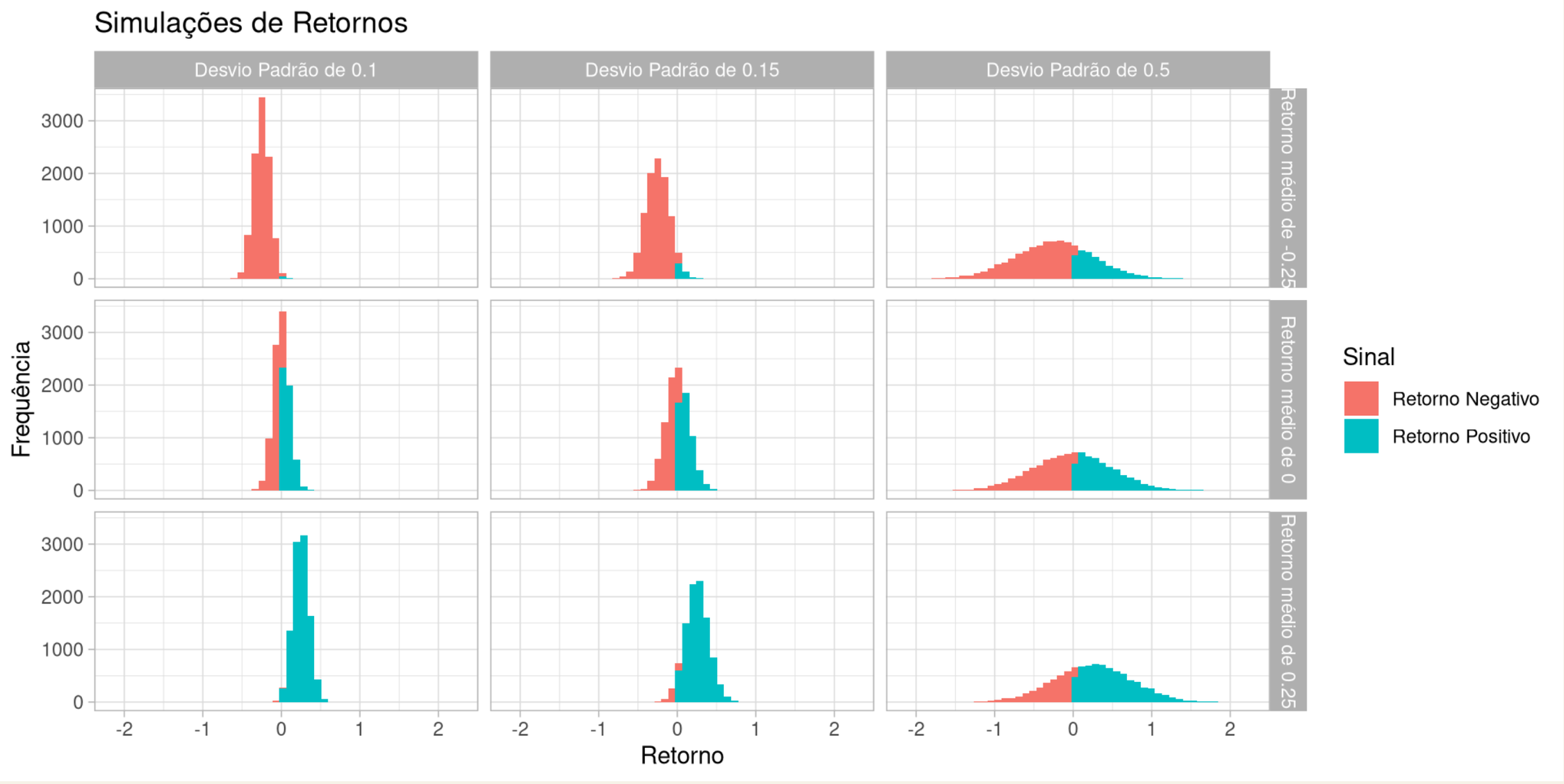


Observação: os retornos ilustrados baseiam-se no retorno histórico e no desvio padrão de uma carteira de ações ordinárias de grandes empresas norte-americanas.

FIGURA 12.11 A distribuição normal.

Extraído de Ross et al. (2022), página 407

Exemplos de Distribuições Normais



Definição de Retorno Esperado

> O retorno esperado representa o retorno que um investidor espera ganhar no futuro quando no investimento em uma determinada ação

- Deve ficar claro que:
  - O retorno esperado é uma expectativa. Existe incerteza quanto ao retorno efetivo que o investidor terá
  - O retorno esperado é sempre relativo a um período de tempo
  - O retorno esperado deve ser positivamente relacionado com o risco

Como calcular tal medida de forma objetiva?

Questão #1

Escolha dentre as alternativas abaixo, qual a melhor medida objetiva para calcular retorno anual esperado de uma ação:

a. Realizar um pesquisa com base em analistas de bancos de investimentos e tirar uma média das respostas
b. Realizar um pool no facebook e tirar a média dos resultados
c. Perguntar ao CEO da empresa
d. Calcular como R= SELIC + 5%
e. Tirar uma média dos retornos anuais passados da ação

Cálculo do Retorno Esperado

O retorno esperado é uma média simples do retorno histórico do investimento nas ações

$$E(R_t) = E(\frac{P_t - P_{t-1}}{P_t})$$

$$E(R_t) = \frac{\sum_t^T R_t}{T}$$

Cálculo do Risco

O risco nada mais é do que a possibilidade de perda financeira. Quanto maior a possível perda financeira, maior o risco

- A existência do risco é devido:
  - Fluxos de caixa da empresa (e dividendos) são incertos
  - Notícias aleatórias afetam o preço da ação
  - O risco é intrinsicamente relacionado ao retorno esperado
  - Se um investimento qualquer oferece retorno esperado maior que a taxa livre de risco, então este investimento é necessariamente com risco

Como quantificar o risco?

Pergunta #2

Dada uma ação qualquer, qual a melhor maneira objetiva de calcular o risco?

a. Pedir para uma série de analistas votar entre 0 e 10 o risco da ação e tirar a média dos resultados

b. Mandar um questionário para todos os investidores do Brasil perguntando qual o risco de cada ação

c. Verificar qual foi a média das perdas (retornos negativos) da ação nos últimos anos

d. Calcular o desvio padrão dos retornos passados da ação

Definição Quantitativa de Risco

> O risco é definido como o desvio padrão dos retornos passados dos ativos

- O desvio padrão é uma medida estatística de variação
  - Quanto maior o desvio padrão, maior a variabilidade dos retornos em torno do retorno esperado e consequentemente maior a possibilidade de perdas altas de capital

Risco e Desvio Padrão

O Desvio Padrão de uma ação mede a variabilidade dos retornos do título. Quanto maior o desvio padrão, maior a chance de um retorno negativo extremo e maior o risco.

$$\sigma^2_{R_t} = E(R_t - E(R_t))^2$$

$$\sigma^2_{R_t} = \frac{\sum_{t=1}^{T}(R_t - E(R_t))^2}{T-1}$$

$$\sigma_{R_t} = \sqrt{\sigma^2_{R_t}}$$

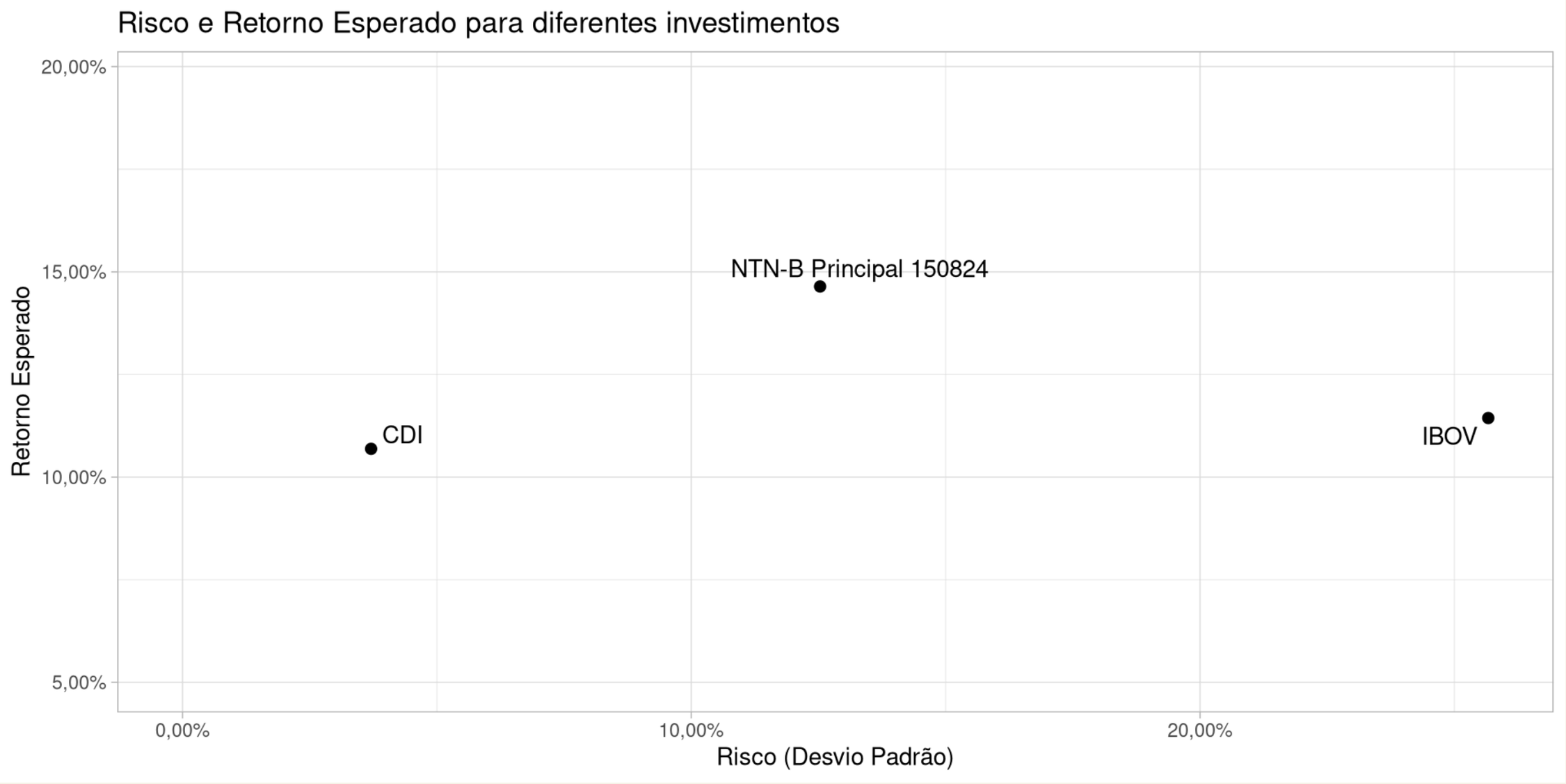
Exemplo Cálculo Desvio Padrão

Link GSheets

Retornos e Riscos Esperados para o Mercado Brasileiro

Risco e Retorno para diferentes investimentos		
Investimento	Retorno Médio	Risco (Desv. Pad.)
CDI	10.69%	3.71%
IBOV	11.44%	25.67%
NTN-B Principal 150824	14.64%	12.53%

Representação Gráfica



Referências

Ross, Stephen, Randolph Westerfield, Bradford Jordan, et al. 2022. *Fundamentos de Administração Financeira*. Bookman Editora.